PT ASCENDO INTERNASIONAL

ASM 개발 기술문서

ASM의 현행 기술 확인 결과와 목표 논리 아키텍처, API 표준, 오류 코드, Frontend / Backend 개발 표준, Git · 배포 · 품질 게이트, 테스트 전략을 개발부서 협의 기준으로 정리한 문서.

문서명	ASM 개발 기술문서 (Technical Development Guide · Dokumen Teknis Pengembangan)
문서번호	DOC-08 · Draft v1.2.3 · 기준일 2026-10-21
개정 이력	v1.0 (2026-09-02 초안) → v1.1 (2026-09-02) — 디자인 토큰 CSS 변수 · 적용 STEP · C1~C4 서버 구현 기준 · 채번 · 세율 · 원가 계산 기준 · 테스트 이슈 기술 항목 반영 → v1.2 (2026-09-03) — 솔루션 전략 · 빌딩 블록 뷰 · 배포 뷰 · 횡단 관심사 색인 신설 (arc42 §4 · 5 · 7 · 8) → v1.2.1 (2026-09-03) — 시스템 명칭 정정: ASM = Ascendo Sales Management System (ERP 표기 삭제) → v1.2.2 (2026-09-03) — 정합성 검증 v3.3 반영: 자기참조 장 번호 9곳 정정(v1.2 장 삽입 반영), 아키텍처 7계층→6계층, 거점코드 KRW→KRJ, 기준일 갱신 → v1.2.3 (2026-10-21) — 거점코드 현업 표기로 재통일 (KRJ→KRW · SMG→SMR), 기준일 갱신
arc42 대응	§4 Solution Strategy · §5 Building Block View · §7 Deployment View · §8 Cross-cutting Concepts (색인)
대상 시스템	ASM — Ascendo Sales Management System (asm.ascendotyre.com). PT ASCENDO INTERNASIONAL 타이어 수입·유통 판매관리 시스템
적용 범위	아키텍처 6계층 · API 표준 · 오류코드 6종 · Frontend/Backend 표준 · Git/CI/CD · 테스트 6레벨
작성 목적	개발·검토·테스트 기준선(Baseline) 수립 — 개발부서 협의 · 사내 업무 표준
문서 상태	실화면 및 제공자료 기반 초안. 현업/개발부서 합의 후 Baseline 확정
근거 문서	ASM 권한 가이드라인 v3.0 · ASM 업무 프로세스 정의서/맵 (2026-09-01) · ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 (38건) · ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3 · ASM 디자인 가이드(안) · ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서

1. 현행 기술 확인 Konfirmasi Teknologi Saat Ini

항목	확인 결과 (2026-09-02)
Frontend	Vue SPA 확인 (window Vue 및 단일 번들 asset)
API	동일 도메인 /api REST 호출 확인
인증	/api/refresh/, /api/me/ 호출 확인
예시 API	/api/purchase/po/vendor_po_list/?page=1&limit=10
정적자원	avatar API 404 후 person.png fallback 관찰
미확인	Backend 프레임워크, DB 제품 / 버전, 배포 · CI/CD · 백업 구성

2. 솔루션 전략 (arc42 §4) Strategi Solusi

품질 목표	핵심 결정 · 접근	ADR · 근거
Q1 무결성	이벤트-원장 구조: 전표 Confirm 이벤트로만 원장 생성, exactly-once, 취소는 역전표	ADR-10 · DOC-10
Q1 무결성	수입원가 2기준(Cash-out / Landed Cost) · DPP 절사 · IDR 정수 · 세율 마스터	ADR-06 · 07
Q2 보안	RBAC 13역할 + C1 RLS + C2 서버 마스킹 + SoD 시스템 차단 + append-only 감사로그	ADR-05 · DOC-06
Q3 사용성	AsuraDB 디자인 토큰 이식, 공통 ListPage/FormPage, 1,366 × 768 회귀 기준	ADR-08 · 11
Q4 · Q5	계층 아키텍처(Web UI → API → Domain → Persistence), 원자 트랜잭션 · Idempotency-Key, 배치 대사	DOC-08 8장
개발 방식	현행 Vue 3 + /api 유지, 논리 계약 우선 · 물리 DB 후행, 릴리스 A~E 단계 적용	ADR-01 · DOC-09

3. 빌딩 블록 뷰 (arc42 §5) Tampilan Blok Bangunan

3.1 Level 1 — 계층



빌딩 블록 — Level 1 계층 · Level 2 도메인 모듈 (의존 방향 상위 → 하위, 도메인 간은 이벤트)

계층	책임
Web UI	Vue Router, 화면, 공통 컴포넌트, 상태관리(Store), i18n, 디자인 토큰
API Client	인증갱신, 오류표준화, request-id, idempotency-key

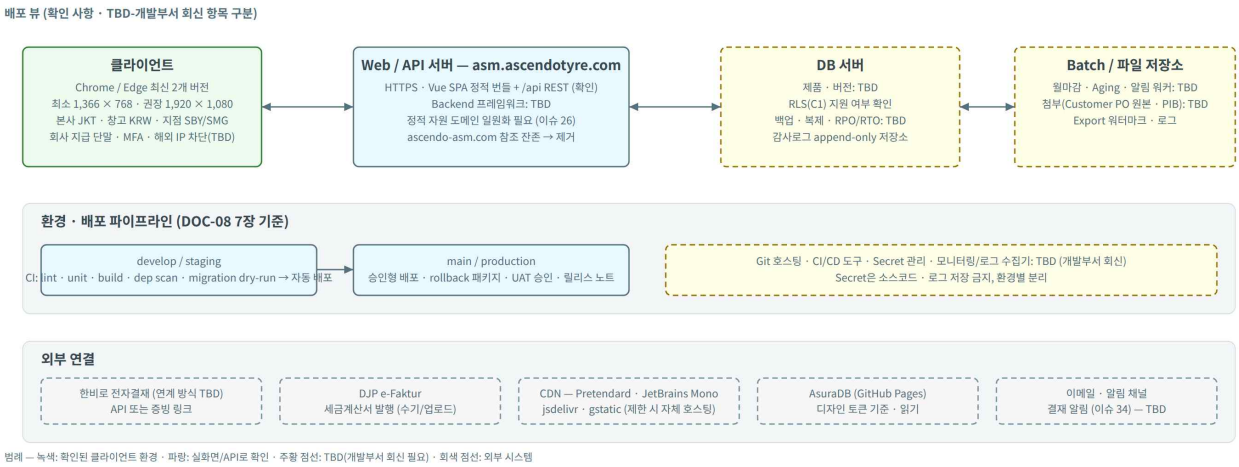
계층	책임
Application API	필드검증 → 권한 · C1 · C2 → 상태전이 → 업무규칙 순 검증, 승인 엔진, 감사로그, Export 통제
Domain Services	Purchase/Import · Sales · Inventory · Finance(AR/AP) · Master/Partners · Approval/Security · Batch
Persistence	Master · Transaction(스냅샷) · Ledger · Audit · BinData — 물리 설계는 DOC-05
Observability	로그 · 메트릭 · 오류추적 · 감사로그

3.2 Level 2 — 도메인 모듈 책임 · 인터페이스

모듈	책임 (전표 · 규칙)	제공 인터페이스 (API · 이벤트)	사용 (의존)
Purchase / Import	PO · PPC · Shipment · Customs · Receipt · Import Cost · Payment Plan · Vendor Return	/api/purchase/*, RECEIPT_CONFIRMED, IMPORTCOST_CONFIRMED	Master(Supplier · Product · Tax · FX), Inventory(Movement IN), Finance(AP), Approval
Sales	Quotation · Customer PO · SO · DO · DN · Sales Return	/api/sales/*, SO_CONFIRMED, DELIVERY_CONFIRMED, RETURN_CONFIRMED	Master(Customer · Price), Inventory(Commitment · Movement OUT), Finance(여신 조회), Approval(마진 · 여신)
Inventory	Stock Movement · Commitment · Adjustment · Monthly Closing · ATP	/api/inventory/*, 재고 조회 · 대사 결과	Master(Warehouse · Product), Approval(조정 R10 → R8)
Finance (AR / AP)	Sales Invoice · AR Open Item · Payment · Allocation · Aging · AP · Credit Note	/api/finance/*, INVOICE_CONFIRMED, PAYMENT_CONFIRMED	Sales(Delivery 미청구), Master(Tax · Term · FX), Approval(여신 초과)
Master / Partners	Customer · Supplier · Product · Warehouse · Term · Tax · FX · Price	/api/partners/*, /api/master/*, 유효기간 버전 조회	Approval(마스터 변경), Security(데이터 오너)
Approval / Security	Role · Permission · SoD 검사 · 승인 매트릭스 · Inbox · Lifecycle · EA · Audit · Export	/api/approval/*, /api/access/*, APPROVED / REJECTED	전 모듈 (미들웨어)
Batch / Worker	월마감 대사 · Aging 계산 · 알림 · 대량 Export · 재대사	스케줄 · 큐	Inventory · Finance · Audit

4. 배포 뷰 (arc42 §7) Tampilan Penyebaran

2026-09-02 실화면 · 네트워크 관찰 기준 확인 항목과 개발부서 회신 필요 항목(TBD)을 구분. TBD 확정 시 본 장과 DOC-01 8.2를 갱신.



배포 뷰 — 확인 항목(파랑 · 녹색) · TBD(주황 점선) · 외부 시스템(회색 점선)

노드 · 항목	확인 사항	TBD (개발부서 회신)	요구 · 근거
클라이언트	Chrome/Edge, 1,366 × 768 최소, JKT · KRW · SBY · SMR	MFA · 해외 IP 차단 · 회사 단말 정책 적용 여부	NFR-003 · 004, 권한가이드 09②
Web / API 서버	asm.ascendotyre.com HTTPS, Vue SPA 번들, /api REST, /api/refresh · /api/me	Backend 프레임워크 · 런타임 · 인스턴스 수 · 세션 저장소	DOC-08 1장
DB 서버	—	DB 제품 · 버전, RLS 지원, 백업 주기 · 보관, 복제 · RPO/RTO	DOC-05 · ADR-05
Batch · 파일 저장소	—	월마감 · Aging · 알림 워커 실행 방식, 첨부 · 캡처 저장소, 워터마크 처리	DOC-08 3.2
환경 · 파이프라인	Branch 전략 · CI 항목 · CD 승인형 (DOC-08 9장 기준)	Git 호스팅 · CI/CD 도구 · Secret 관리 · 모니터링 · 로그 수집기	DOC-08 9장
정적 자원 · 도메인	ascendo-asm.com 외부 참조 잔존, /api/avatar 404	서비스 도메인 일원화 일정	이슈 26 · TD-03
외부 연결	한비로 · e-Faktur · CDN(jsdelivr · gstatic) · AsuraDB · 알림	한비로 연계 방식(ADR-04), CDN 제한 시 자체 호스팅, 알림 채널	DOC-01 4.2

5. API 표준 Standar API

구분	표준
URL	/api/{domain}/{resource}/, 명사 · 복수형 일관
Method	GET 조회, POST 생성 / 행위, PUT / PATCH 수정, DELETE는 초안(DRAFT)에만 제한
상태행위	POST /{id}/submit, /approve, /confirm, /cancel, /reverse
응답	data, meta(page / limit / total), error(code / message / fields), request_id

구분	표준
검증	필드검증 + 업무규칙 + 권한 + 상태전이 순으로 수행
동시성	version / updated_at 기반 충돌감지, Idempotency-Key
권한	role + scope + classification을 서버에서 검증

5.1 Endpoint 예시

Method	Endpoint	설명
GET	/api/partners/customers/	고객 목록 (C1 범위 적용)
POST	/api/partners/customers/	고객 등록 (DRAFT)
GET	/api/sales/sales-orders/{id}/	수주 상세 (C2 마스킹 적용)
POST	/api/sales/sales-orders/{id}/submit/	상신 → SUBMITTED
POST	/api/sales/sales-orders/{id}/approve/	승인 → APPROVED (승인 이력 생성)
POST	/api/sales/sales-orders/{id}/confirm/	확정 → Stock Commitment · Credit Exposure 생성
POST	/api/sales/deliveries/{id}/confirm/	출고확정 → Stock Movement OUT (단일 트랜잭션)

6. 오류 코드 기준 Standar Kode Kesalahan

HTTP	코드 예	의미
400	VALIDATION_ERROR	필드 형식 / 필수값 오류
401	AUTH_REQUIRED	세션 / 토큰 만료
403	PERMISSION_DENIED	역할 · 범위 · 마스킹 · Export 권한 없음
409	STATE_CONFLICT	상태전이 / 중복 / 동시수정 충돌
422	BUSINESS_RULE_FAILED	여신 · 재고 · 마진 · 기간 규칙 실패
500	INTERNAL_ERROR	서버 오류. request_id 제공

6.1 권한 · 범위 · 마스킹 서버 구현 기준 (403 판정)

코드	유형	구현 방식	판정 기준 컬럼	적용 계층	우회 위험

코드	유형	구현 방식	판정 기준 컬럼	적용 계층	우회 위험
C1	범위 제한 (Scope)	Row Level Security — 쿼리에 소속 · 담당 조건 강제 주입	branch_id · sales_rep_id · customer_owner_id	DB / API 계층	프론트 필터만 적용 시 우회
C2	필드 마스킹 (Masking)	응답 직렬화 단계에서 필드 제거 후 *** 치환	role_code × field_class	서버 응답 생성 단계	CSS · 화면 숨김은 무효
C3	초안 전용 (Draft)	status='DRAFT' 까지만 저장, 확정 API 호출 차단	doc_status	API 상태 전이 검증	상태값 직접 전송 차단 필요
C4	승인 상신 (Approval)	전자결재 상신 → 승인 완료 시에만 확정 처리	approval_status	결재 엔진 (승인 매트릭스 연동)	승인 우회 API 금지

6.2 업무 규칙 검증 (422 판정) — 테스트 이슈 기반

규칙	검증 내용	이슈 · 요구사항
일자 선후관계	PO일 ≤ ETD ≤ ETA ≤ 실제도착일 ≤ 입고일. 위반 시 저장 차단	06 · PUR-FR-005
결제조건 승계	후속 전표(Shipment · Customs · Receipt)는 PO 확정 조건 승계, 마스터 기본값 참조 금지. 불일치 시 경고	27 · PUR-FR-004
여신 검증	(미수잔액 + 신규 주문액) > 여신한도 → SO 저장 차단 또는 승인 전환	16 · SAL-FR-005
세금 계산	절사(Truncation)는 DPP 단계, PPN = 절사 후 DPP × 11%, IDR 총액 정수. 세율(PPN 11% · PPh 22 7.5% · BC 5%) 마스터 참조	12 · 13 · SAL-FR-004
수입원가	자금 소요(Cash-out) = 관세 + PPN + PPh 22 + 부대비 / 재고원가(Landed Cost) = FOB + 운임 · 보험 + 관세 + 부대비. 두 기준 분리 저장, SKU별 배부	07 · 08 · 09 · PUR-FR-006 · 007
확약재고	SO Confirm 시 하드 잠금 없이 Committed 증가. ATP = On-hand − Committed, 초과확약 경고 · 승인, Delivery 시 음수재고 차단	35 · SAL-FR-006
입고 확정	AQL · Defect · DOT 미입력 허용, 품질검사 미완 상태 플래그, 사후 입력	38 · PUR-FR-010
마감 잠금	마감월 Movement · Invoice · Payment 과거일 입력 차단, 차월 조정전표	14 · INV-FR-003

6.3 전표번호 채번 (COM-FR-003)

Purchase PO 공급사코드-YYYYMMDD-순번 (HA-20260901-001, 2026-09-01 적용 확인) · Shipment SHP-YYYYMMDD-순번 · Receipt RCPT-YYYYMMDD-순번. 판매 전표(Quotation · SO · DO · DN · Invoice · Payment)도 동일 체계, 읽기전용 자동 채번, 동시 생성 중복 0건.

7. Frontend 표준 Standar Frontend

- 공통 ListPage / FormPage / StatusBadge / Money / Date / PermissionButton 컴포넌트화
- 화면별 직접 HEX 사용 금지, --asm-* 및 Bootstrap 변수로 디자인 토큰 적용
- 금액 계산은 화면 표시용이며 최종 계산 · 검증은 서버에서 반복
- 라우트 메타에 메뉴 권한을 선언하되 보안 통제로 간주하지 않음
- 서버 오류의 fields를 입력 컴포넌트와 매핑
- 목록 필터를 URL query에 보존하여 새로고침 · 공유 가능하게 함
- 숫자는 en-US 표기(1,250,000 / 12.5%), 금액은 통화코드 병기(IDR 1,250,000,000)

7.1 디자인 토큰 — CSS 변수 (디자인 가이드 10장 STEP 1)

main.css 최하단(Bootstrap import 이후)에 :root 토큰 정의 + Bootstrap 변수 덮어쓰기. 화면별 HEX 직접 기입 금지. 컴포넌트 scoped 스타일이 전역 CSS를 덮어쓰지 못하는 경우 :deep() 또는 <style scoped>에서 동일 값 지정.

CSS 변수 (--asm-*)	HEX	용도 · 대응 Bootstrap 변수
--asm-primary / --asm-primary-hover	#546E7A / #657C87	주요 버튼 · 활성 메뉴 글자 · 포커스 링 → --bs-primary, --bs-link-color
--asm-primary-soft	#E3F2FD	활성 메뉴 배경 · 역할 배지 · hover → --bs-primary-bg-subtle
--asm-bg / --asm-card	#F0F0F0 / #FFFFFF	페이지 바탕 / 카드 · 헤더 → --bs-body-bg
--asm-fg / --asm-fg-muted	#37474F / #546E7A	본문 글자 / 표 헤더 · 부제 · placeholder → --bs-body-color, --bs-secondary-color
--asm-muted / --asm-border / --asm-input	#ECEFF1 / #CFD8DC / #78909C	사이드바 · hover / 모든 선 / 입력창 테두리 → --bs-secondary-bg, --bs-border-color
--asm-success · -soft · -border	#2E7D32 · #E8F5E9 · #A5D6A7	완료 상태 → --bs-success*
--asm-warning · -soft · -border	#8D6E00 · #FFF8E1 · #FFE082	주의 상태 → --bs-warning*
--asm-danger · -soft · -border	#C62828 · #FDECEA · #EF9A9A	오류 · 취소 → --bs-danger*
--asm-info · -soft · -border	#1565C0 · #E3F2FD · #90CAF9	진행 · 확정 → --bs-info*
--asm-chart-1 ~ 5	#546E7A · #4A7FA5 · #4F8A6B · #8D6E63 · #5C6BC0	차트 계열색. 5개 초과 시 투명도 60% 변형

CSS 변수 (--asm-*)	HEX	용도 · 대응 Bootstrap 변수
--asm-radius-md / -lg / -xl	10 / 12 / 16 px	버튼 · 입력 / 메뉴 항목 / 카드 · 모달 → --bs-border-radius*
--bs-body-font-size / -family	.875rem (14 px) / Pretendard	본문. 코드 · 전표번호 --bs-font-monospace JetBrains Mono

7.2 적용 순서

STEP	내용	확인
STEP 1	:root 토큰 정의 · Bootstrap 변수 교체 (색상 · radius · 폰트 · 본문 14 px)	전체 색감 확인. 바탕 #F0F0F0 전환 후 카드 밖 흰색 요소 (직접 기입 background:#fff) 잔존 캡처 확인
STEP 2	.btn / .btn-primary / .btn-secondary / .btn-outline-* / .btn-danger / .btn-status 오버라이드 (36 px · radius 10 px · 그림자 없음)	btn-primary는 자체 변수 사용 → 별도 지정 필수
STEP 3	.form-control · .table(sticky header · 40 px 행 · .num · .code · .date) · .asm-badge · .asm-pill · .asm-tabs · .menu-header · .sidebar · .page-body	.menu-header / .sidebar / .sub-item은 현재 ASM DOM 실제 클래스명. .page-body / .asm-* / .btn-status는 신규 제안

8. Backend 업무 트랜잭션 원칙 Prinsip Transaksi Backend

- Delivery Confirm, Invoice Confirm, Payment Confirm 등 복합 처리는 단일 원자 트랜잭션
- 재고 · AR 업데이트 실패 시 전표 상태도 롤백
- 확정 후 수정은 원전표 변경이 아니라 취소 / 역전표
- 이벤트 재처리 시 중복 Movement / AR 생성 방지
- 대사 배치가 원천 전표와 잔액을 비교하고 불일치를 격리

9. Git · 배포 · 품질 게이트 Git · Deployment · Quality Gate

영역	기준
Branch	main / prod, develop / staging, feature/*, hotfix/*
Review	Must 요구사항은 1명 이상 리뷰 · 테스트 증빙
CI	lint, unit, type / build, dependency scan, migration dry-run
CD	staging 자동, production 승인형, rollback 패키지
Secret	소스코드 · 로그에 저장 금지, 환경별 비밀관리

영역	기준
Release	버전 · 변경목록 · DB / API 호환성 · UAT 승인

10. 테스트 전략 Strategi Pengujian

레벨	대상
Unit	계산, 상태전이, 권한 판정, 날짜 / 통화
API Integration	DB 트랜잭션, 중복요청, 403, 409, 422
E2E	구매 · 판매 · 재고 · AR 시나리오 (DOC-10 E2E-01~08)
Security	IDOR, 범위우회, Export, 마스킹, 세션
Regression	1,366 × 768 레이아웃, 목록, 정적자원 404
Reconciliation	Stock / AR / Tax / Amount 공식

10.1 회귀 테스트 필수 항목 (테스트 이슈 기반)

이슈	회귀 항목	판정
01 (S1)	Purchase PO · Shipment 신규 · 상세 — 품목 스크롤 영역과 합계 블록 겹침 (표시영역 734 px)	1,366 × 768에서 품목 행 클릭 · 입력 가능
11 (S1)	Quotation 신규 — SALES REP 드롭다운	권한 범위 담당자 목록 조회 API 정상
23	폭 1,200 px 미만 라벨 잘림 (QUOTE DATE "202(")	1,366 px 견적 화면 정상
26	/api/avatar/{id}/ 404 · ascendo-asm.com 외부 도메인 참조	정적 자원 asm.ascendotyre.com 일원화
25	필수값 누락 시 검정 토스트 1건씩 · 검색형 입력 미선택 저장 · 탭 오류	전체 오류 필드 표시 · 자동 포커스 · 탭 이동
24	페이지 10건 고정 (제품 1,286건 = 129페이지)	페이지 크기 10 / 30 / 50 / 100, 정렬, 기간 필터

11. 횡단 관심사 색인 (arc42 §8) Indeks Konsep Lintas Bidang

횡단 개념은 각 전문 문서에 두고 본 색인으로 참조. 신규 개념 추가 시 본 표와 DOC-12 용어집을 함께 갱신.

횡단 개념	문서 · 장	핵심 내용
도메인 모델 · 데이터 원칙	DOC-04 1 · 4장	Master/Transaction 구분, 스냅샷, 유효기간 버전, Balance = 집계

횡단 개념	문서 · 장	핵심 내용
보안 · 권한 · 마스킹	DOC-06 1~4장	RBAC, C1~C4 구현 기준, 필드 마스킹 매트릭스, SoD · 보상통제
승인 · 워크플로	DOC-06 5장 · DOC-02 1.4	승인 매트릭스 10항목, 상태전이 5단계, 승인 이력 필수 항목
감사 · 로깅 · 관측성	DOC-06 6장 · DOC-08 3.1	append-only 감사로그 3년, request_id · 처리시간 중앙 로그
트랜잭션 · 일관성	DOC-08 8장 · DOC-10 5장	원자 트랜잭션 · 롤백, 이벤트-원장 계약, Idempotency-Key, 중복 방지 키
오류 처리	DOC-08 6장	400 · 401 · 403 · 409 · 422 · 500 코드, fields 매핑, 업무 규칙 검증 8종
UI · 디자인 시스템	DOC-07 9장 · DOC-08 7장	AsuraDB 토큰, 표 · 버튼 · 배지 규격, --asm-* CSS 변수, STEP 1~3
숫자 · 날짜 · 통화 · i18n	DOC-07 9.9 · DOC-01 8.1	en-US + 통화코드, YYYY-MM-DD, EN/ID 안내문, IDR 정수, 대외 양식 규칙
세무 · 원가	DOC-10 4.1 · 4.2	Cash-out / Landed Cost, DPP 절사, 세율 · 환율 마스터
채번 · 식별자	DOC-05 3.2	공급사코드-YYYYMMDD-순번, SHP-, RCPT-, 불변 Entity ID
데이터 반출 · 물리 보안	DOC-06 7장	Export 7유형, 워터마크, 5,000행, 물리 · 모바일 8항목, 서약 · 교육
테스트 · 품질 게이트	DOC-08 9 · 10장 · DOC-10 8장	CI/CD 게이트, 테스트 6레벨, E2E-01~08, 회귀 필수 6항목

12. 근거 자료 및 확인 범위 Dasar Referensi

- ASM 권한 가이드라인 v3.0 변경본 (2026.08)
- ASM 업무 프로세스 맵 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 업무 프로세스 정의서 HWPX 변경본 (기준일 2026-09-01, 38건 동기화)
- ASM 시스템 테스트 결과 및 개선 의견서 HWPX 변경본 (총 38건)
- ASM 문서 정합성 검증 리포트 v3.3
- ASM 디자인 가이드(안) — AsuraDB 디자인 시스템 적용 기준
- ERP 웹앱 개발 순서 및 필요 문서
- ASM 실화면 확인: https://asm.ascendotyre.com/ (2026-09-02)

테스트 이슈 공식 기준선: 사용자 확인에 따라 총 38건(S1 2 · S2 18 · S3 18)으로 확정. 업무 프로세스 구본의 27건 표기는 이전 집계로 간주. 변경본의 현지 사용자 요청 이슈 28~38 및 정합성 검증 리포트 시정사항 반영.

2026-09-03

PT ASCENDO INTERNASIONAL